



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Nuôi trồng Thủy sản <i>Department of Aquaculture</i>
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Nuôi trồng thủy sản <i>Aquaculture</i>
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Nuôi trồng thủy sản <i>Aquaculture</i>
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7620301
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học / <i>Undergraduate</i>
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy / <i>Full time</i>
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,5 năm / <i>4.5 years</i>
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt / <i>Vietnamese</i>
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản <i>Engineer of Aquaculture</i>
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	Tháng năm 2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Có nền tảng kiến thức về sinh học, sản xuất giống, kỹ thuật nuôi, quản lý môi trường và dịch bệnh thủy sản làm cơ sở cho học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong nước và hội nhập quốc tế.
3. PEO3: Có năng lực thiết kế, vận hành, quản lý hiệu quả các hệ thống và các hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất.
4. PEO4: Có ý thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản thủy sản.
5. PEO5: Có năng lực áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tiên tiến trong sản xuất, quản lý nuôi trồng thủy sản theo định hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

6. PEO6: Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; có khả năng tự định hướng học tập, nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới để phát triển nghề nghiệp liên tục.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản, người học có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức toàn diện về nuôi trồng thủy sản (sinh học thủy sinh, hóa học nước, sinh lý, dinh dưỡng, di truyền, vi sinh, sinh thái...) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
4. PLO4: Vận hành hệ thống và quy trình nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.
5. PLO5: Đánh giá môi trường nước, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản theo nguyên tắc an toàn sinh học, phúc lợi động vật thủy sản và đảm bảo cân bằng sinh thái.
6. PLO6: Vận dụng quy định pháp luật, tiêu chuẩn nghề nghiệp (trong nước và quốc tế) và nguyên tắc trách nhiệm xã hội trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
7. PLO7: Tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
8. PLO8: Ứng dụng được công nghệ số và hệ thống thông minh nhằm giám sát, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định tối ưu trong quản lý môi trường, sản xuất và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
9. PLO9: Triển khai được hoạt động chuyển giao công nghệ và phát triển cộng đồng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhằm góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra (PLOs) và mục tiêu đào tạo (PEOs)

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9
PEO1	X	X							
PEO2			X						
PEO3				X	X				
PEO4					X	X			
PEO5						X	X	X	X
PEO6							X	X	X

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư nuôi trồng thủy sản có thể đảm nhiệm các công việc sau:

1. Chuyên viên kỹ thuật và quản lý nuôi trồng thủy sản.
2. Chuyên viên môi trường, dịch bệnh và an toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản.
3. Chuyên viên tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ nuôi trồng thủy sản.
4. Cán bộ tại cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan đến thủy sản.
5. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường, viện và trung tâm thủy sản.
6. Quản lý trang trại, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp thủy sản.
7. Học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	50	33,33	42	28,00	8	5,33
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	28	18,67	24	16,00	4	2,67
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	14,66	18	12,00	4	2,66
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100	66,67	92	61,33	8	5,34
1	Cơ sở ngành	43	28,67	39	26,00	4	2,67
2	Ngành	52	34,67	48	32,00	4	2,66
3	Tốt nghiệp	5	3,33	5	3,33	0	0
	Tổng cộng	150	100	134	89,33	16	10,67

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			150	Bắt buộc				16	19	15	17	18	16	15	13	5
				Tự chọn				2	0	4	2	0	0	4	4	0
I	Giáo dục tổng quát		50													
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		28													
Các HP bắt buộc			24													
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45					3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1				2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2						
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3								2		
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3							2			
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2								
7		Tư duy phản biện	2	30				2								
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3								
9		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	30	15	8			3							
10		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15	9				3						
Các HP tự chọn			4*					2*		2*						
11 12		Văn hóa Việt Nam	2*	30				2*								
		Ngôn ngữ học thuật	2*	30				2*								
		Tâm lý học ứng dụng	2*	30				2*								
		Nhập môn Kinh tế học	2*	30						2*						
		Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*						
		Nhập môn Marketing	2*	30						2*						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		22													
Các HP bắt buộc			18													
13		Toán ứng dụng 1	3	45				3								
14		Toán ứng dụng 2	2	30		13			2							
15		Xác suất - Thống kê	2	30		14				2						
16		Hóa học ứng dụng A	3	30	15				3							
17		Vật lý ứng dụng 1	3	30	15					3						
18		Sinh học ứng dụng A	3	30	15				3							
19		Kỹ năng số	2	15	15				2							
Các HP tự chọn			4*								2*	2*				
20		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30							2*					
		Sinh học ứng dụng B	2*	30							2*					
	21	Phát triển bền vững	2*	30								2*				
		Vật lý ứng dụng 2	2*	30		17						2*				
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT												
Các HP bắt buộc			10													
22	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3				Học tập trung vào Học kỳ hệ (8 TC)									
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2													
	QPAD033	Quân sự chung	1													
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2													
23	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1					1								
	PHE6001	Bơi lội 1	1						1							
Các HP tự chọn			1*							1*						
23	PHE6002	Bơi lội 2	1*							1*						
	PHE6003	Bóng đá 1	1*							1*						
	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*							1*						
	PHE6007	Cầu lông 1	1*							1*						
	PHE6009	Taekwondo 1	1*							1*						
	PHE6011	Aerobic 1	1*							1*						
	PHE6013	Pickleball 1	1*							1*						
II	Giáo dục chuyên nghiệp		100													
II.1	Cơ sở ngành		43													
Các HP bắt buộc			39													
24		Động vật không xương sống ở nước	3	30	15	18		3								
25		Thủy sản đại cương	3	45				3								
26		Hóa sinh học	3	30	15	16					3					
27		Thực vật ở nước	3	30	15	18			3							
28		Ngư loại	3	30	15	18				3						
29		Vì sinh vật học ứng dụng B	3	30	15	18				3						
30		Sinh thái thủy sinh vật	3	45		24, 27, 28					3					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Sinh lý động vật thủy sản**	3	30	15	32						3				
32		Mô và phôi động vật thủy sản	3	30	15	24, 27, 28					3					
33		Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản**	3	30	15	24, 28						3				
34		Di truyền và chọn giống thủy sản**	3	30	15	31						3				
35		Quản lý chất lượng nước trong NTTS	3	30	15	30, 31, 33						3				
36		Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS	3	30	15	15, 19							3			
Các HP tự chọn			4*											4*		
37 38		Hoá phân tích	2*	30										2*		
		Phân loại giáp xác và động vật thân mềm	2*	22	8									2*		
		Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch	2*	30										2*		
		Ô nhiễm môi trường nước	2*	30										2*		
		Điện trong nuôi trồng thủy sản	2*	18	12									2*		
II.2 Ngành			52													
Các HP bắt buộc			33													
39		Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt	3	45		30 - 35						3				
40		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	4		60	39							4			
41		Sản xuất giống và nuôi cá biển	3	45		30 - 35									3	
42		Sản xuất giống và nuôi giáp xác**	3	45		30 - 35							3			
43		Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm**	3	45		30 - 35									3	
44		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn	4		60	41 - 43									4	
45		<u>An toàn và vệ sinh lao động</u>	3	30	15						3					
46		<u>Phát triển sản phẩm và kinh doanh số</u>	4	30	30	19	36						4			
47		S.xuất giống và trồng rong biển	3	45		30 - 35									3	
48		Công nghệ sinh học trong NTTS	3	45		29					3					
Chuyên ngành/ngành phụ, hoặc																
Công nghệ nuôi trồng thủy sản			15													
49		Kỹ thuật nuôi thủy sinh vật cảnh	3	45		30 - 35								3		
50		Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản	3	45		15, 19, 30, 31					3					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		Quản lý sức khỏe động vật thủy sản**	3	30	15	30 - 34						3				
52		<u>Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc</u>	3	30	15	46								3		
53		Ứng dụng AI trong nuôi trồng TS	3	30	15	46								3		
Quản lý nuôi trồng thủy sản			15													
49		Quy hoạch và quản lý NTTS	3	45										3		
50		Kinh tế tuần hoàn trong NTTS	3	45		46								3		
51		Quản lý sức khỏe động vật thủy sản**	3	30	15	30 – 34								3		
52		<u>Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc</u>	3	30	15	46								3		
53		Quản trị doanh nghiệp thủy sản	3	45										3		
Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản			15													
49		Miễn dịch và vaccin	3	45		30, 31								3		
50		Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS	5	45	30	29								5		
51		Bệnh ký sinh trùng và dịch hại	2	30		29, 35								2		
52		Phương pháp chuẩn đoán bệnh thủy sản	2	30		36								2		
53		Thực tập chuyên ngành bệnh thủy sản	3		45	49-52								3		
Các HP tự chọn			4*												4*	
54 55		Tiếng Anh chuyên ngành NTTS	2*	30											2*	
		Quản lý rác thải nhựa	2*	30											2*	
		Thuốc và hóa chất trong NTTS	2*	30											2*	
		An toàn sinh học trong NTTS	2*	30											2*	
		Khuyến ngư và phát triển nông thôn	2*	30											2*	
II.3 Tốt nghiệp			5													
56		Đồ án tốt nghiệp***	5		75	40, 44										5
Hoặc: Chuyên đề/Thực tập (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)																
56		Chuyên đề tốt nghiệp	3		45											3
57		Thực tập nghề nghiệp (thực tế,...)	2		30											2

Ghi chú: **Các tín chỉ có dấu “*”** là của HP tự chọn.

Các tên học phần có dấu “”** là các HP có giảng dạy bằng Tiếng Anh:

+ 05 HP có số thứ tự 31, 33, 34, 42, 51: 10 giờ Tiếng Anh/học phần.

+ 01 HP có số thứ tự 43: 15 giờ Tiếng Anh/học phần.

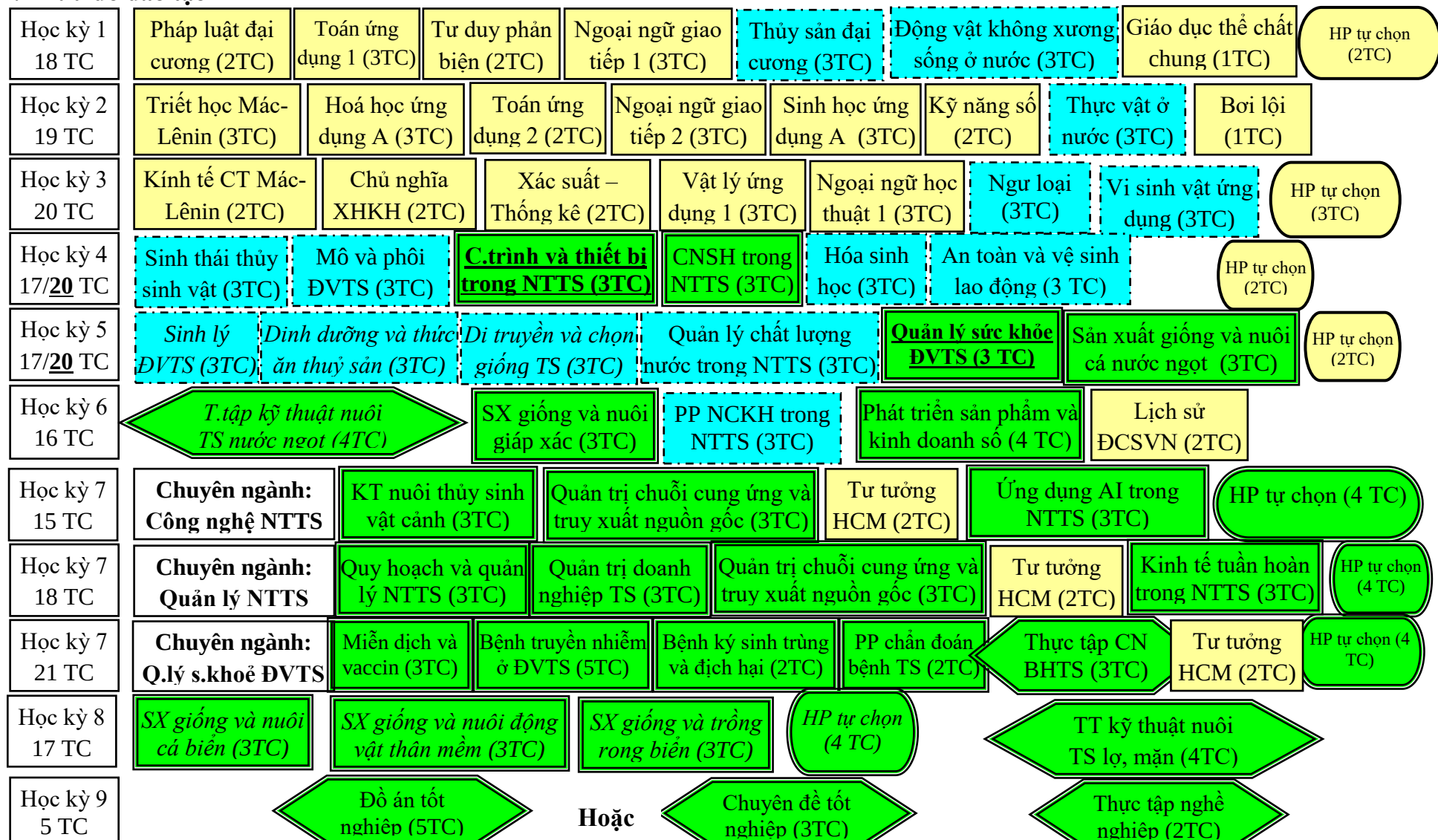
Tên học phần có dấu “*”** là học phần đề nghị được thay thế HP Thực tập nghiên cứu và sản xuất nuôi trồng thủy sản trong CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản bậc thạc sĩ.

Tên các học phần được in đậm, nghiêng và gạch chân là các học phần Chung và Liên ngành: 06 HP có số thứ tự: 25, 26, 29, 45, 46 và 52 (19 tín chỉ) (Giáo dục chuyên nghiệp).

Số tín chỉ thực hành, thực tập và tốt nghiệp: 38 – 41 TC/CTĐT tùy thuộc vào chuyên ngành.

Các học phần có thực tế/trải nghiệm: số thứ tự HP là 40, 44, 53, 56, 57 và các học phần này được triển khai/thực hiện tại cơ sở sản xuất/doanh nghiệp/cơ quan nghiên cứu/trường, viện.

7.2 Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:
 (2) Chỉ thị màu/viên:
 (3) HP chữ nghiêng bố trí dọc 1/HK.

HP bắt buộc

Khối KT tổng quát

HP tự chọn

Khối KT cơ sở

T.tập/TN

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	<i>Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật</i>											
1	Triết học Mác – Lênin	3	MA									1MA
2	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	MA									1MA
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA									1MA
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA									1MA
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	MA									1MA
6	Pháp luật đại cương	2	MA					R			I	1I,1R,1MA
7	Tư duy phản biện	2	R	MA				I	I			2I,1R,1MA
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3		MA								1MA
9	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3		MA								1MA
10	Ngoại ngữ học thuật 1	3		MA							R	1R,1MA
11	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	2	x	x				x			x	4x
	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2	x	x						x	x	4x
	<i>Tâm lý học ứng dụng</i>	2	x	x					x			3x
12	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	2	x	x					x			3x
	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	2	x	x					x			3x
	<i>Nhập môn Marketing</i>	2	x	x					x		x	4x
I.2	<i>Toán, Tự nhiên & Công nghệ</i>											
13	Toán ứng dụng 1	3	R							I		1I,1R
14	Toán ứng dụng 2	2	MA							R		1R,1MA
15	Xác suất – Thống kê	2	I	R					R	MA		1I,2R,1MA
16	Hoá học ứng dụng A	3	R		R		I					1I,2R
17	Vật lý ứng dụng 1	3	MA							R		1R,1MA
18	Sinh học ứng dụng A	3	MA		R		I					1I,1R,1MA
19	Kỹ năng số	2	R	R					R	MA	I	1I,3R,1MA
20	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2		x				x	x			3x
	<i>Sinh học ứng dụng B</i>	2			x	x	x					3x
21	<i>Phát triển bền vững</i>	2		x			x	x			x	4x
	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	2					x	x		x		3x
I.3	<i>Thể chất và Quốc phòng – AN</i>											
22	Đ.łối QP&AN của ĐCSVN	3	MA									1MA
	Công tác QP & AN	2										
	Quân sự chung	1										
	KT c.đầu bộ binh và chiến thuật	2										
23	Các HP Giáo dục thể chất	3										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	<i>Cơ sở ngành</i>											
24	Động vật không xương sống ở nước	3	I		R	I	R					2I,2R
25	Thủy sản đại cương	3	I	I	R	I	I	I				5I,1R
26	Hóa sinh học	3	R		MA	I	R					1I,2R,1MA
27	Thực vật ở nước	3	I		I	R	I					3I,1R
28	Ngư loại	3	I		R	I	I					3I,1R

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	Vi sinh vật ứng dụng B	3	I		I	I	R					3I,1R
30	Sinh thái thủy sinh vật	3	I		MA	I	R	I		I		4I,1R,1MA
31	Sinh lý động vật thủy sản	3	I	R	MA	I	R			I		3I,2R,1MA
32	Mô và phối động vật thủy sản	3	I		R	I	I					3I,1R
33	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3		R	MA	R	I					1I,2R,1MA
34	Di truyền và chọn giống thủy sản	3		I	MA	R	I					2I,1R,1MA
35	QL chất lượng nước trong NTTS	3			I	R	MA	R		I	I	3I,2R,1MA
36	Phương pháp NCKH trong NTTS	3		I	I		R		R	I	MA	3I,2R,1MA
37 38	<i>Hoá phân tích</i>	2			x		x					2x
	<i>Phân loại giáp xác và ĐV thân mềm</i>	2			x	x	x					3x
	<i>Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch</i>	2						x	x		x	3x
	<i>Ô nhiễm môi trường nước</i>	2			x		x	x				3x
	<i>Điện trong nuôi trồng thủy sản</i>	2				x	x	x		x		4x
II.2	Ngành											
39	SX giống và nuôi cá nước ngọt	3			R	MA		I	I		I	3I,1R,1MA
40	TT kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	4			I	MA		R	R		MA	1I,2R,2MA
41	Sản xuất giống và nuôi cá biển	3			R	MA		I	I		I	3I,1R,1MA
42	Sản xuất giống và nuôi giáp xác	3		I	R	MA		I	I		I	4I,1R,1MA
43	SX giống và nuôi ĐV thân mềm	3		R	R	MA		I	I		I	3I,2R,1MA
44	Thực tập kỹ thuật nuôi TS lợ, mặn	5			I	MA		R	R		MA	1I,2R,2MA
45	An toàn và vệ sinh lao động	3				I		R			R	1I,2R
46	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4				I		MA	MA	R	R	1I,2R,2MA
47	S.xuất giống và trồng rong biển	3			R	MA		I	I		I	3I,1R,1MA
48	Công nghệ sinh học trong NTTS	3			R	R	MA	I	R	R	R	1I,5R,1MA
II.3	Chuyên ngành											
II.3.1	Công nghệ nuôi trồng thủy sản											
49	Kỹ thuật nuôi thủy sinh vật cảnh	3			R	R		I			I	2I,2R
50	Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản	3			I	MA		I		R		2I,1R,1MA
51	Quản lý sức khỏe động vật TS	3		I	R	R	MA	MA	I		R	2I,3R,2MA
52	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3		I		R	R	R	R	R	I	2I,5R
53	Ứng dụng AI trong nuôi trồng TS	3		R		R	R			MA		3R,1MA
II.3.2	Quản lý nuôi trồng thủy sản											
49	Quy hoạch và quản lý NTTS	3		I	I	R		MA	MA		R	2I,2R,2MA
50	Kinh tế tuần hoàn trong NTTS	3				I	I	R	MA			2I,1R,1MA
51	Quản lý sức khỏe động vật thủy sản**	3		I	R	R	MA	I			R	2I,3R,1MA
52	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3		I		R	R	R	R	R	I	2I,5R
53	Quản trị doanh nghiệp thủy sản	3		I				R	R		I	2I,2R
II.3.3	Quản lý sức khỏe Động vật TS											
49	Miễn dịch và vaccin	3			R	I	R					1I,2R
50	Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS	5			R	I	MA	R				1I,2R,1MA
51	Bệnh ký sinh trùng và dịch hại	2			R	I	R	R				1I,3R
52	PP chuẩn đoán bệnh thủy sản	2		I	R	I	R	I		I		4I,2R
53	Thực tập chuyên ngành bệnh TS	3			R	R	MA	R	R	R		5R,1MA
54	<i>Tiếng Anh chuyên ngành NTTS</i>	2		x	x						x	3x

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
55	<i>Quản lý rác thải nhựa</i>	2					x	x	x			3x
	<i>Thuốc và hóa chất trong NTTS</i>	2				x	x					2x
	<i>An toàn sinh học trong NTTS</i>	2				x	x	x				3x
	<i>Khuyến ngư và phát triển nông thôn</i>	2				x		x			x	3x
II.4	<i>Tốt nghiệp</i>	5			R	MA	MA	MA	MA	MA	MA	1R,6MA
Tổng	<i>Chuyên ngành Công nghệ nuôi trồng thủy sản</i>		9I, 5R, 10 MA	8I, 4R, 4 MA	7I, 15R, 5 MA	10I, 9R, 9 MA	8I, 8R, 4 MA	12I, 6R, 3 MA	6I, 8R, 2 MA	5I, 6R, 4 MA	10I, 5R, 4 MA	
	<i>Chuyên ngành Quản lý nuôi trồng thủy sản</i>		9I, 5R, 10 MA	8I, 5R, 4 MA	7I, 14R, 5 MA	11I, 8R, 8 MA	9I, 7R, 4 MA	10I, 8R, 3 MA	6I, 7R, 4 MA	5I, 5R, 3 MA	10I, 6R, 4 MA	
	<i>Chuyên ngành Quản lý sức khỏe động vật thủy sản</i>		9I, 5R, 10 MA	5I, 5R, 4 MA	6I, 18R, 5 MA	14I, 5R, 9 MA	8I, 9R, 5 MA	10I, 8R, 2 MA	6I, 7R, 2 MA	6I, 5R, 3 MA	8I, 4R, 4 MA	
	Chuẩn đầu ra (PLO)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt và Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Đáp ứng CDR
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1
2	Kinh tế chính trị Mác Lênin	1. Mô tả Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO1

		1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	PLO1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng	PLO1

		chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du	PLO1

		học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phân bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	PLO1,6,9
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO1,2,6,7
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc;	PLO2

		2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9	Ngoại ngữ giao tiếp 2	1. Mô tả Học phần English for Communication 2 nhằm phát triển năng lực giao tiếp nói – nghe, tập trung vào diễn đạt ý kiến, lập luận, phản hồi và tương tác trong các tình huống học thuật – xã hội – nghề nghiệp quen thuộc. Học phần sử dụng giáo trình Interaction: Listening & Speaking (4th Edition). Sinh viên được rèn luyện khả năng tham gia thảo luận, trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến người khác và thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp theo các chủ đề. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể sử dụng tiếng Anh tự tin, linh hoạt hơn và phù hợp ngữ cảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Tham gia các cuộc hội thoại và thảo luận nhóm có cấu trúc, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp trong các chủ đề quen thuộc và bán học thuật; 2. CLO2 - Trình bày ý kiến cá nhân, sở thích, quan điểm và thái độ một cách rõ ràng, có lý do và ví dụ minh họa phù hợp; 3. CLO3 - Tóm tắt, diễn giải và phản hồi nội dung nghe (bài nói, hội thoại, thông tin truyền thông) bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng chiến lược giao tiếp (yêu cầu làm rõ, diễn đạt lại, đồng ý/không đồng ý lịch sự) để xử lý khó khăn trong giao tiếp; 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong hoạt động nói theo cặp/nhóm; thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và ý thức tự học nhằm nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.	PLO2
10	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	PLO2,9
11	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiền trình, định	PLO1,2,6,9

	vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	
<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO 2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên mạch của các loại văn bản học thuật 3. CLO 3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO 4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO 5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên mạch học thuật.	PLO1,2,8,9
<i>Tâm lý học ứng dụng</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hiện tượng tâm lý người và định hướng vận dụng vào trong học tập, giao tiếp, nghề nghiệp và đời sống xã hội. Nội dung học phần bao gồm: bản chất và quy luật của các hiện tượng tâm lý người; các quá trình nhận thức; cảm xúc, động cơ nhân cách; hành vi xã hội, chuẩn mực xã hội, hành vi sai lệch và biện pháp điều chỉnh. Trên cơ sở đó, học phần định hướng sinh viên vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc tự nhận thức và phát triển bản thân, nâng cao hiệu quả giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả được bản chất, chức năng về tâm lý học và ý nghĩa của tâm lý học ứng dụng trong học tập, giao tiếp và nghề nghiệp. 2. CLO2: Phân tích được sự hình thành, phát triển tâm lý; ý thức; nhận thức; trí nhớ của con người và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân.	PLO1,2,7

		3. CLO3: Vận dụng được kiến thức về tư duy và tưởng tượng sáng tạo để giải quyết vấn đề trong học tập và nghề nghiệp. 4. CLO4: Xây dựng được kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp dựa trên kiến thức về cảm xúc, nhân cách và hành vi cá nhân. 5. CLO5: Đánh giá được các hành vi lệch chuẩn của cá nhân trong môi trường học tập, nghề nghiệp, xã hội so với chuẩn mực để điều chỉnh hành vi phù hợp.	
12	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	PLO1,2,7
	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO1,2,7
	Nhập môn Marketing	1. Mô tả Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về	PLO1,2,7,9

		marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
13	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.	PLO1,8
14	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ. 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	PLO1,8
15	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất;	PLO1,2,7,8

		lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản.	
16	Hóa học ứng dụng A	1. Mô tả Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng liên quan đến cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, acid-base, oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản 2. CLO2 - Giải thích bản chất hóa học của các hiện tượng và quá trình hóa học thường gặp trong tự nhiên, đời sống và một số lĩnh vực ứng dụng 3. CLO3 - Tính toán các đại lượng hóa học cơ bản liên quan đến nồng độ dung dịch, pH, cân bằng hóa học, nhiệt phản ứng và phản ứng oxy hóa-khử 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức hóa học ứng dụng để phân tích và giải thích một số vấn đề thực tiễn trong môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 5. CLO5 - Thực hiện tự học, thảo luận nhóm và trình bày ngắn các vấn đề ứng dụng hóa học với thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực.	PLO1,3,5
17	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống.	PLO1,8
18	Sinh học ứng dụng A	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến hóa và đa dạng sinh học; hình	1,3,5

		thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới và vai trò của đa dạng sinh học trong duy trì nguồn lợi thủy sản; giải thích được cấu trúc, vai trò của các đại phân tử sinh học (Protein, Lipid, Carbohydrate, Acid Nucleic) và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng của sản phẩm; thực hiện được các phép đo cơ bản và sử dụng thành thạo kính hiển vi để quan sát vi sinh vật 2. CLO2 - Phân biệt được đặc điểm cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Phân tích được sự tổ chức từ cấp độ tế bào đến hệ cơ quan ở các sinh vật thủy sinh. Định tính được các thành phần hóa học chính trong mô cơ thủy sản thông qua thực hành 3. CLO3 - Vận dụng các quá trình sinh lý và di truyền trong giải thích các cơ chế trao đổi chất (quang hợp, hô hấp) và ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình này. Vận dụng kiến thức về các hình thức sinh sản và cơ sở di truyền (Gen, DNA) để hiểu quá trình truyền đạt tính trạng và quản lý giống. Thực hiện thí nghiệm khảo sát sự vận chuyển chất qua màng tế bào 4. CLO4 - Đánh giá hệ sinh thái và ứng dụng thực tiễn trong phân tích được sự tương tác giữa sinh vật với môi trường và các chu trình sinh địa hóa (Nitơ, Photpho) trong hệ sinh thái thủy sinh. Vận dụng các kiến thức sinh học để giải thích sự liên kết sinh học trong chuỗi giá trị từ khâu nuôi trồng, môi trường đến chế biến thực phẩm và quản lý an toàn sinh học.	
19	Kỹ năng số	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	PLO1,2,7-9
20	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các	PLO2,6,7

		phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	
	<i>Sinh học ứng dụng B</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới và vai trò của đa dạng sinh học trong duy trì nguồn lợi thủy sản; giải thích được cấu trúc, vai trò của các đại phân tử sinh học (Protein, Lipid, Carbohydrate, Acid Nucleic) và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng của sản phẩm; thực hiện được các phép đo cơ bản và sử dụng thành thạo kính hiển vi để quan sát vi sinh vật 2. CLO2 - Phân biệt được đặc điểm cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Phân tích được sự tổ chức từ cấp độ tế bào đến hệ cơ quan ở các sinh vật thủy sinh. Định tính được các thành phần hóa học chính trong mô cơ thủy sản thông qua thực hành 3. CLO3 - Vận dụng các quá trình sinh lý và trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường trong giải thích các cơ chế trao đổi chất (quang hợp, hô hấp) và ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình này. Vận dụng kiến thức về các cấu trúc cơ thể và tính thích nghi để hiểu quá trình sinh tồn của sinh vật sống 4. CLO4 - Đánh giá hệ sinh thái và ứng dụng thực tiễn trong phân tích được sự tương tác giữa sinh vật với môi trường và các chu trình sinh địa hóa (Nitơ, Photpho) trong hệ sinh thái thủy sinh. Vận dụng các kiến thức sinh học để giải thích sự liên kết sinh học trong chuỗi giá trị từ khâu nuôi trồng, môi trường đến chế biến thực phẩm và quản lý an toàn sinh học.	PLO3-5
21	<i>Phát triển bền vững</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	PLO2,5,6,9
	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	1. Mô tả Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử.	PLO5,6,8

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 -Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật.	
22	Đ.łối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.	PLO1
	Công tác QP & AN	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay	PLO1

		2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh.	
	Quân sự chung	1. Mô tả Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	PLO1
	KT c.đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	PLO1
23	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay.	PLO1

	2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tổ chức thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe.	
Bơi lội 1	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.	PLO1
Bơi lội 2	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ).	PLO1
Bóng đá 1	1. Mô tả Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá.	PLO1

		Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân.	
	Bóng chuyền 1	1. Mô tả Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc tập luyện TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất.	PLO1
	Cầu lông 1	1. Mô tả Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được tập luyện kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu.	PLO1
	Taekwondo 1	1. Mô tả - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.	PLO1

		Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.	
	Aerobic 1	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu.	PLO1
	Pickleball 1	1. Mô tả Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng.	PLO1
24	Động vật không xương sống ở nước	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản của động vật không xương ở nước, về phương pháp phân loại và hệ thống phân loại động vật không xương ở nước và vai trò của chúng đối với nghề nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO1,3-5

		a. Khái quát hóa được đối tượng, vai trò và quá trình tiến hóa của động vật không xương sống ở nước. b. Giải thích được cơ chế áp dụng một số đặc điểm sinh học có lợi để nâng cao tỷ lệ sống của con giống cũng như kích thích tăng trưởng, cải thiện môi trường khi nuôi thương phẩm đối tượng động vật không xương sống. c. Đề xuất giải pháp diệt trừ một số loài động vật không xương sống gây hại cho sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản. d. Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ để đi thu mẫu, thực hiện tốt thao tác thu, cố định mẫu động vật nổi ngoài thực địa và phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm. e. Nhận biết và phân biệt được một số loài động vật nổi làm thức ăn trong NTTS và những loài phổ biến thuộc các nhóm động vật nổi khác nhau như: Rotifer, Cladocera, Copepoda.	
25	Thủy sản đại cương	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về (1) bối cảnh phát triển của ngành thủy sản (trong nước và thế giới); (2) tiềm năng phát triển của ngành thủy sản; (3) nghề nuôi trồng thủy sản; (4) nghề khai thác thủy sản; (5) quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản; (6) nghề chế biến và thương mại thủy sản; (7) phát triển bền vững ngành thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản đến sự phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới. b. Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các nghề khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác động đến môi trường và nguồn lợi. c. Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ bản về các hệ thống nuôi trồng thủy sản. d. Nhận diện được tồn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch; Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản.	
26	Hóa sinh học	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về thành phần, cấu trúc, chức năng và sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ trong tế bào và trong cơ thể động vật và thực vật nhằm giúp người học tìm hiểu và giải thích cơ chế của các quá trình chuyển hoá và điều hoà các hợp chất trong cơ thể sống, đồng thời vận dụng để phân tích thành phần một số hợp chất sống cơ bản, ứng dụng chúng trong việc nuôi trồng, chăm sóc các đối tượng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt được cấu trúc, phân loại và vai trò của từng nhóm protein, lipid, glucit trong cơ thể. b. Thực hiện được các phương pháp định lượng protein, lipid, glucit trong mẫu động thực vật, vận dụng trong việc phân tích thành phần dinh dưỡng của thức ăn. c. Giải thích và phân tích các con đường chuyển hoá của nhóm hợp chất protein, lipid, glucit trong cơ thể động vật thủy sản. Vận dụng để đề xuất chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng nuôi và từng giai đoạn phát triển cụ thể. d. Phân biệt được các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học cao: enzym, vitamin. e. Mô tả đặc tính, phân loại hormone; biết cách vận dụng cơ chế tác động của hormone trong điều khiển sinh trưởng và sinh sản của động vật.	PLO1,3-5
27	Thực vật ở nước	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm sinh	PLO1,3-5

		học, sinh thái cơ bản của thực vật ở nước, hệ thống phân loại học, đặc trưng cơ bản của một số khu hệ thực vật ở nước và vai trò của thực vật ở nước đối với tự nhiên, con người và nghề nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng được các phương pháp phân loại và khóa phân loại thực vật ở nước. b. Phân biệt được các dạng hình thái, cấu trúc, các pha sinh trưởng và phát triển của thực vật ở nước. Các hình thức và kiểu chu kỳ sinh sản của thực vật ở nước. c. Phân tích mối quan hệ, sự tiến hóa của các ngành tảo và phân loại 1 số nhóm tảo. d. Phân tích mối quan hệ, sự tiến hóa và phân loại một số ngành thực vật bậc cao ở nước. e. Xác định đặc điểm đặc trưng của khu hệ thực vật ở nước, đánh giá nhanh chất lượng nước ao nuôi trồng thủy sản (thông qua màu nước).	
28	Ngư loại	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học đặc điểm hình thái, cấu tạo các hệ cơ quan của cá, vị trí tiến hóa của cá trong hệ thống động vật có dây sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, hình thái giải phẫu, các chỉ tiêu sinh học cơ bản của cá. b. Phân tích mối quan hệ giữa cá với môi trường sống. c. Phân loại tổng quát các bộ của lớp cá sụn và lớp cá xương, định loại một số loài cá có giá trị kinh tế. d. Xác định những đặc trưng của các vùng địa lý và khu hệ cá.	PLO1,3-5
29	Vi sinh vật ứng dụng B	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong các lĩnh vực khác nhau. Phân thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ và môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy kiểm tra mật độ vi sinh vật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng các đặc điểm chung của vi sinh vật để giải thích và thực hiện đúng nội quy an toàn sinh học phòng thí nghiệm. Thực hành phân biệt, nhận diện hình thái, cấu tạo tế bào các nhóm vi sinh vật và phân loại vi sinh vật. b. Phân tích nhu cầu dinh dưỡng và quá trình trao đổi chất của vi sinh vật; Vận dụng kiến thức để lựa chọn môi trường dinh dưỡng phù hợp trong nuôi cấy vi sinh vật. c. Phân tích động học sinh trưởng của vi sinh vật và cơ sở sinh học tác động của yếu tố môi trường đến sinh trưởng của vi sinh vật. Vận dụng phương pháp lấy mẫu kiểm nghiệm vi sinh và các phương pháp định tính, định lượng để phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trên mẫu kiểm tra. d. Ứng dụng kiến thức về hệ vi sinh vật và vai trò của chúng trong các lĩnh vực khác nhau để quản lý quá trình sinh trưởng và sản phẩm chuyển hóa của vi sinh vật, hạn chế các vi sinh vật tác động có hại và tăng cường sinh trưởng của nhóm vi sinh vật có lợi ở các lĩnh vực cần kiểm soát.	PLO1,3-5
30	Sinh thái thủy sinh vật	1. Mô tả Học phần cung cấp những kiến thức về các yếu tố sinh thái chính trong môi trường nước và các hoạt động sống của thủy sinh vật, các qui luật sinh thái ở mức độ quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Giúp người học hiểu được bản chất các quá trình, các qui luật sinh thái, từ đó ứng dụng	PLO1,3-6,8

		vào sản xuất và quản lý hiệu quả môi trường thủy sinh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Đánh giá được chất lượng môi trường qua sự thay đổi của các yếu tố sinh thái. Xác định được ngưỡng sinh thái tối ưu một số đối tượng nuôi phổ biến hiện nay. a. Có cơ sở khoa học để hiểu các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hiện nay. Có kiến thức tổng quan để làm tiền đề trong nghiên cứu và sản xuất giống một, nuôi thương phẩm số đối tượng nuôi kinh tế và phổ biến hiện nay. b. Ứng dụng các nguyên lý hoạt động của môi trường, của sinh vật, cấu trúc của quần thể, quần xã để nâng cao năng suất sinh học cũng như bảo tồn hệ sinh thái biển. b. Có cơ sở khoa học để hiểu các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hiện nay. Có kiến thức tổng quan để làm tiền đề trong nghiên cứu và sản xuất giống một, nuôi thương phẩm số đối tượng nuôi kinh tế và phổ biến hiện nay. c. Ứng dụng các nguyên lý hoạt động của môi trường, của sinh vật, cấu trúc của quần thể, quần xã để nâng cao năng suất sinh học cũng như bảo tồn hệ sinh thái biển.	
31	Sinh lý động vật thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp những kiến thức về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể; nhằm giúp người học hiểu được bản chất của các qui luật, phương thức điều hòa hoạt động của từng cơ quan trong mối quan hệ với các cơ quan khác và trong môi tương tác giữa sinh vật thủy sinh với các yếu tố môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu và giải thích được các đặc điểm sinh lý cơ bản về chức năng, cơ chế hoạt động của máu và tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, điều hoà áp suất thẩm thấu, trao đổi chất và năng lượng, nội tiết và sinh sản của động vật thủy sản. b. Giải thích và thảo luận được các quy luật, phương thức điều hoà hoạt động của các quá trình sinh lý ở động vật thủy sinh c. Phân tích và trình bày được quy luật của các quá trình sinh lý ở các nhóm sinh vật khác nhau thích nghi với các môi trường sống khác nhau và cơ chế điều chỉnh khi môi trường biến đổi. d. Phân tích, đánh giá được các biện pháp kỹ thuật ứng dụng trong thực tiễn sản xuất dựa trên cơ sở các hiểu biết về sinh lý học đối tượng nuôi. e. Thực hiện được một số thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh lý học trên động vật thủy sản.	PLO1,2-5,8
32	Mô và phôi động vật thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng các loại mô trong cơ thể động vật; quy luật phát triển phôi và biến thái ấu trùng ở động vật thủy sản. Các kiến thức này sẽ phục vụ cho các nghiên cứu về sinh học và sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt tổ chức các loại mô trong cơ thể động vật b. Xác định đặc điểm sinh học, quá trình hình thành và phát triển của tế bào sinh dục đực và cái ở động vật c. Đánh giá các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục. d. Phân biệt các giai đoạn phát triển phôi và ấu trùng động vật thân mềm, tôm he, cua, cá xương e. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của tuyến sinh dục, phôi và ấu trùng động vật thủy sản.	PLO1,3-5
33	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về sinh lý dinh dưỡng, sự tiêu hóa, hấp thu và sự chuyển hóa các thành phần dinh dưỡng của thức ăn trong cơ thể động vật; nhằm giúp người học sản xuất và sử dụng thức ăn trong chăn nuôi.	PLO2-5

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu được các quá trình cơ bản về tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật thủy sản, hiểu được sự cần thiết của chúng và nhận biết các dấu hiệu thiếu hụt. b. Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng của cá và giáp xác, trình bày được cách thức thường được sử dụng để nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản. c. Hiểu được giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn và tỷ lệ của chúng trong thức ăn để cân bằng các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn d. Trình bày được những bước cơ bản trong sản xuất thức ăn sống và thức ăn nhân tạo cho động vật thủy sản. e. Đánh giá được những đặc tính vật lý, dinh dưỡng của thức ăn và lựa chọn phương pháp quản lý hoạt động cho ăn đối với thức ăn sống và thức ăn nhân tạo cho động vật thủy sản.	
34	Di truyền và chọn giống thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở vật chất di truyền ở động vật thủy sản, các qui luật di truyền và phân tích di truyền tính trạng trên động vật thủy sản, các phương pháp chọn giống, kỹ thuật di truyền và ứng dụng trong chọn giống động vật thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được cơ sở và bản chất của hiện tượng di truyền trên vật nuôi thủy sản b. Vận dụng kiến thức di truyền vào việc xác định các quy luật di truyền và biến dị tính trạng trên vật nuôi thủy sản. c. Áp dụng kỹ thuật điện di phân tích biến dị di truyền trên vật nuôi thủy sản d. Áp dụng các phương pháp chọn giống có hiệu quả trong sản xuất giống thủy sản. e. Thực hiện một số kỹ thuật nhuộm sắc thể trên vật nuôi thủy sản.	PLO2-5
35	Quản lý chất lượng nước trong NTTS	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học đặc trưng về các nguồn nước, các quá trình chuyển hóa vật chất trong nước, tiêu chuẩn chất lượng nước, kỹ thuật giám sát và xử lý nâng cao chất lượng nước; nhằm giúp người học quản lý hiệu quả chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được về chất lượng nước, chất đáy và sự biến động của các thông số chất lượng môi trường nước trong nuôi thủy sản b. Vận dụng các phương pháp phân tích thông số chất lượng môi trường nước trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. c. Phân tích được mối liên hệ, tương tác giữa các thông số chất lượng môi trường nước trong hệ thống nuôi thủy sản. d. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản. e. Đề xuất được các giải pháp quản lý chất lượng môi trường nước.	PLO3-6,8,9
36	Phương pháp NCKH trong NTTS	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các khái niệm căn bản về nghiên cứu khoa học, và các bước nghiên cứu khoa học (cách thu thập tài liệu, xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo và bài báo khoa học). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt các khái niệm căn bản về nghiên cứu khoa học. b. Thiết lập đề tài nghiên cứu khoa học. c. Xây dựng đề cương và thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học. d. Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học. e. Phân tích số liệu và đọc kết quả. f. Viết báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.	PLO 2,3,5,7-9
37	Hoá phân tích	1. Mô tả	PLO3,5

38		Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về các phương pháp phân tích định lượng (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang – so màu; phương pháp đo thể; phương pháp sắc ký), cách tính toán nồng độ, pha chế dung dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của một quy trình phân tích định lượng. b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang-so màu, đo thể, sắc ký). c. Tính toán pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm tương đương trong phân tích thể tích; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.	
	<i>Phân loại giáp xác và động vật thân mềm</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về hình thái giải phẫu; kỹ năng giải phẫu, kỹ năng phân loại các loài thuộc động vật thân mềm và giáp xác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, giải phẫu cấu tạo bên trong, quan sát các cơ quan nội tạng của động vật thân mềm có giá trị kinh tế, phân tích sự thích nghi của chúng đối với điều kiện môi trường. b. Phân loại tổng quát: i, Xác định dấu hiệu phân loại; ii, Phân loại các lớp, bộ, họ, giống đến loài những loài động vật thân mềm có giá trị kinh tế. c. Xác định được các phương pháp thu mẫu tại hiện trường, nguyên tắc chọn mẫu đưa vào phân loại, phương pháp bảo tồn và lưu giữ mẫu vật các loài động vật thân mềm. d. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, giải phẫu cấu tạo bên trong, quan sát các cơ quan nội tạng của động vật giáp xác có giá trị kinh tế, phân tích sự thích nghi của chúng đối với điều kiện môi trường. e. Phân loại tổng quát: i, Xác định dấu hiệu phân loại; ii, Phân loại các lớp, bộ, họ, giống đến loài những loài động vật giáp xác có giá trị kinh tế. f. Xác định được các phương pháp thu mẫu tại hiện trường, nguyên tắc chọn mẫu đưa vào phân loại, phương pháp bảo tồn và lưu giữ mẫu vật các loài động vật giáp xác.	PLO3-5
	<i>Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thành phần hóa học, những biến đổi chất lượng của sản phẩm thủy sản sau khi chết; tổn thất thủy sản sau thu hoạch, phương pháp thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm thủy sản nuôi nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Đánh giá được giá trị dinh dưỡng của thủy sản sau thu hoạch. b. Phân tích được nguyên nhân cơ bản gây biến đổi chất lượng của thủy sản sau khi chết. c. Xác định được nguyên nhân gây tổn thất thủy sản và đề xuất được giải pháp nhằm hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch. d. Phân tích ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch đến chất lượng của thủy sản. e. Biết cách bảo quản và vận chuyển các loại thủy sản (cá, giáp xác, nhuyễn thể) để đảm bảo chất lượng và kéo dài thời hạn bảo quản thủy sản sau thu hoạch. f. Nhận diện và phòng ngừa các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm cho thủy sản sau thu hoạch.	PLO6,7,9
	<i>Ô nhiễm môi trường nước</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguồn, các tác nhân gây	PLO3,5,6

		ô nhiễm môi trường nước điển hình, sự xâm nhập, hình thức tác động và ảnh hưởng của chúng đến khả năng sử dụng nước và nguồn lợi thủy sản cũng như khả năng tự làm sạch của các thủy vực nội địa và vùng nước ven bờ. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để tham gia công tác quản lý môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân tích được các nguồn, tác nhân và hiện tượng ô nhiễm nước b. Đánh giá khả năng khả năng bị ô nhiễm và tự làm sạch của các thủy vực c. Định hướng làm giảm ô nhiễm nước gây ra do hoạt động nuôi trồng thủy sản d. Tham gia lập kế hoạch quản lý môi trường nước.	
	Điện trong nuôi trồng thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức toàn diện và năng lực thực hành kỹ nghệ điện ứng dụng trong 3 phân vùng nuôi cốt lõi: Hệ thống trên bờ (Trại sản xuất giống nhân tạo, ao nuôi thâm canh/siêu thâm canh lót bạt), Hệ thống ven bờ/trên sông (Bè nuôi truyền thống) và Hệ thống nuôi biển (Lồng bè HDPE xa bờ). Nội dung bao gồm: Đọc hiểu và tính toán phụ tải; đấu nối các thiết bị phụ trợ (bơm, quạt nước, sục khí, máy sưởi, máy cho ăn); thiết kế hệ thống cấp nguồn thích ứng (điện lưới, máy phát dự phòng, năng lượng mặt trời/gió độc lập); và kỹ năng tối hạn về an toàn điện chống rò, chống sét trong môi trường độ ẩm cao, xâm nhập mặn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Đọc hiểu sơ đồ mạch điện, nhãn thông số kỹ thuật của các máy móc động lực điện ngành thủy sản. b. Tính toán, lựa chọn công suất thiết bị, tiết diện dây dẫn, khí cụ bảo vệ phù hợp cho từng loại hình cơ sở (ao bờ, bè sông, lồng biển). c. Lắp đặt và đấu nối thành thạo tủ điện điều khiển phụ tải cơ bản (bơm, dàn quạt, sục khí) tích hợp chế độ tự động (Timer/Cảm biến). d. Vận hành, bảo dưỡng đúng quy trình hệ thống nguồn điện dự phòng (máy phát Diesel) và hệ thống năng lượng độc lập (mặt trời, ắc-quy). e. Kiểm tra phát hiện rò rỉ điện và thực hiện các biện pháp an toàn lao động, tiếp địa bảo vệ, chống sét đặc thù trên đất liền và mặt nước.	PLO4-6,8
39	Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế, nhằm giúp người học hiểu được cơ sở khoa học và ứng dụng các quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nắm được đặc điểm sinh học và tập tính sinh sản của các loài cá nước ngọt được nuôi; phân biệt được các giai đoạn phát triển của noãn bào và tinh bào, sự phát triển và thoái của tuyến sinh dục cá bố mẹ; từ đó vận dụng vào khâu sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt. b. Nắm vững cơ sở khoa học và những nội dung cơ bản của quy trình nuôi vỗ thành thực sinh dục cá bố mẹ chính vụ và nuôi tái thành thực; thực hiện được khâu nuôi vỗ thành thực cá bố mẹ. c. Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý sinh sản của cá trong tự nhiên, từ đó vận dụng vào việc điều khiển sinh sản nhân tạo cá; thực hiện được khâu tuyển chọn cá bố mẹ, kỹ thuật cho cá đẻ nhân tạo và ấp nở trứng cá. d. Nắm vững những nội dung cơ bản của quy trình ương nuôi cá con và thực hiện được các khâu ương cá bột lên cá hương và ương từ giai đoạn cá hương lên cá giống. e. Hiểu và áp dụng được những kiến thức cơ bản liên quan đến quy trình kỹ thuật nuôi cá thương phẩm vào thực tiễn. f. Tham gia lập kế hoạch và tổ chức cho sinh sản nhân tạo, ương nuôi giống và nuôi thương phẩm các loài cá nước ngọt nói chung và một số	PLO 3,4,6,7,9

		loài có giá trị kinh tế nói riêng.	
40	Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	1. Mô tả Học phần giúp cho người học tiếp cận và thực hành các khâu kỹ thuật trong quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt, qua đó người học rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận hành và quản lý hệ thống công trình và thiết bị sử dụng trong các trại sản xuất giống và cơ sở nuôi thương phẩm; đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ trong thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống công trình nuôi thủy sản nước ngọt. b. Nuôi vỗ thành thực sinh dục và cho sinh sản nhân tạo các loài cá nước ngọt và một số đối tượng nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế; ấp nở trứng và ương nuôi đạt kích cỡ giống; quản lý được trại sản xuất giống. c. Thực hiện các quy trình nuôi thương phẩm và quản lý các hệ thống nuôi. d. Tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng tiêu biểu; tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.	PLO 3,4,6,7,9
41	Sản xuất giống và nuôi cá biển	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài cá biển có giá trị kinh tế, nhằm giúp người học hiểu được cơ sở khoa học và ứng dụng các quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu được tình hình sản xuất giống, nuôi cá biển trong và ngoài nước, cũng như nhận định được tiềm năng và triển vọng của nghề này. b. Vận dụng những kiến thức về đặc điểm sinh học của cá biển để giải thích, làm cơ sở khoa học cho những biện pháp kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi cá biển. c. Đưa ra được những yêu cầu về hệ thống công trình, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống và nuôi cá biển, phân tích được đặc điểm của các hệ thống ương, nuôi cá biển. d. Áp dụng những biện pháp kỹ thuật cơ bản về sản xuất giống vào quy trình sản xuất giống cá biển trong thực tiễn. e. Áp dụng những biện pháp kỹ thuật cơ bản về nuôi thương phẩm vào quy trình nuôi thương phẩm cá biển trong thực tiễn.	PLO 3,4,6,7,9
42	Sản xuất giống và nuôi giáp xác	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các nhóm giáp xác có giá trị kinh tế: tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh, cua xanh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Ứng dụng được đặc điểm sinh học của các nhóm giáp xác nuôi (tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh và cua xanh) vào thực tiễn sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. b. Đánh giá được mức độ hiện đại của hệ thống công trình, thiết bị, mức độ ứng dụng kỹ thuật số và mức độ tiên tiến của công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. c. Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sản xuất giống giáp xác chất lượng cao, an toàn sinh học, trong công nghệ nuôi giáp xác thương phẩm an toàn sinh học và bền vững, trong quản lý nghề nuôi giáp xác và trong quản lý môi trường, đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. d. Vận dụng kiến thức để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi	PLO 2-4,6,7,9

		giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác. e. Vận dụng kiến thức để tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; tư vấn kỹ thuật về thiết kế và quy hoạch chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác.	
43	Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các nhóm động vật thân mềm có giá trị kinh tế để làm thực phẩm và mỹ nghệ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nắm được các đặc điểm sinh học và lựa chọn đối tượng ĐVTM phù hợp trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm. b. Thực hiện được các bước kỹ thuật trong quy trình sản xuất giống các đối tượng động vật thân mềm. c. Thực hiện được các bước kỹ thuật trong quy trình nuôi thương phẩm các đối tượng động vật thân mềm. d. Tham gia xây dựng và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm động vật thân mềm.	PLO 2-4,6,7,9
44	Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn	1. Mô tả Học phần giúp cho người học tiếp cận và thực hành các khâu kỹ thuật trong quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng hải sản, qua đó người học rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Áp dụng được các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sản xuất giống chất lượng cao, an toàn sinh học; công nghệ nuôi trồng thương phẩm bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ. b. Đánh giá được mức độ hiện đại của hệ thống công trình, thiết bị, mức độ ứng dụng kỹ thuật số, mức độ tiên tiến của công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ. c. Vận dụng kiến thức để tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch trong các lĩnh vực công nghệ nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, quản lý nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi trồng nước mặn, lợ. d. Vận dụng kiến thức để tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; tham gia tư vấn kỹ thuật về thiết kế và quy hoạch chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, quản lý nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi trồng nước mặn, lợ.	PLO 3,4,6,7,9
45	An toàn và vệ sinh lao động	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra.	PLO4,6,9
46	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	1. Mô tả Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai	PLO4,6-9

		đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân tích quy trình phát triển sản phẩm theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình cổng giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn. b. Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu và hiểu biết sâu về khách hàng. c. Xây dựng và phân tích mô hình tài chính của dự án phát triển sản phẩm, bao gồm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, điểm hòa vốn và hiệu quả sinh lời. e. Phát triển sản phẩm mẫu và thiết kế quy trình công nghệ phù hợp cho sản xuất. f. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh số cho sản phẩm, bao gồm lựa chọn kênh và thiết lập các chỉ số đánh giá hiệu quả. g. Trình bày và bảo vệ dự án phát triển sản phẩm trước hội đồng thông qua thuyết trình kêu gọi đầu tư.	
47	S.xuất giống và trồng rong biển	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống và trồng các loài rong biển có giá trị kinh tế; nhằm giúp người học hiểu được cơ sở khoa học và ứng dụng các quy trình sản xuất giống, trồng rong thương phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Triển khai nghiên cứu những đặc điểm sinh học cơ bản của rong biển. b. Đánh giá sự khác nhau của các phương thức sinh sản ở rong biển và có khả năng áp dụng các quy trình sản xuất giống rong biển phổ biến vào thực tiễn sản xuất. c. Áp dụng các quy trình trồng rong biển phổ biến vào thực tiễn sản xuất.	PLO 3,4,6,7,9
48	Công nghệ sinh học trong NTTS	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các lĩnh vực công nghệ gen, công nghệ vi sinh vật, công nghệ tế bào và công nghệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản; nhằm giúp người học vận dụng kiến thức vào sản xuất giống, sản xuất thức ăn và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Trình bày được các kỹ thuật công nghệ sinh học sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản b. Áp dụng công nghệ sinh học trong chọn giống và sản xuất giống thủy sản c. Áp dụng công nghệ sinh học trong quản lý môi trường nuôi thủy sản d. Áp dụng công nghệ sinh học trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản e. Lựa chọn kỹ thuật công nghệ sinh học phù hợp cho từng đối tượng và mô hình nuôi thủy sản.	PLO3-9
49	Kỹ thuật nuôi thủy sinh vật cảnh	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về đặc điểm sinh học một số loài thủy sinh vật cảnh (cá cảnh nước mặn, cá cảnh nước ngọt, san hô, thực vật thủy sinh), thiết kế hệ thống bể nuôi cá cảnh, sản xuất giống và nuôi một số loài thủy sinh vật cảnh có giá trị kinh tế cao, nhằm giúp người học hiểu và nắm vững cơ sở khoa học cũng như áp dụng được những kiến thức vào thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu về vai trò, tiềm năng và triển vọng của nuôi thủy đặc sản và cá cảnh của Việt Nam và trên thế giới b. Vận dụng được những đặc điểm sinh học cơ bản của các nhóm đối tượng cá cảnh và thủy đặc sản trong sản xuất giống và nuôi thương	PLO3,4,6,9

		phẩm. c. Áp dụng các phương pháp sinh sản và ương nuôi đối với từng nhóm đối tượng cá cảnh và thủy đặc sản khác nhau vào thực tiễn sản xuất. d. Áp dụng các quy trình nuôi thương phẩm các đối tượng cá cảnh và thủy đặc sản phổ biến vào thực tiễn sản xuất. e. Xây dựng và trình bày kế hoạch về sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng cá cảnh hoặc thủy đặc sản.	
50	Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều tra, quy hoạch, thiết kế các kiến trúc vật trong trại nuôi trồng thủy sản; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành các công trình và thiết bị trong cơ sở nuôi trồng thủy sản; nhằm giúp người học tư vấn về quy hoạch và xây dựng công trình nuôi trồng thủy sản, lựa chọn và sử dụng hiệu quả các loại thiết bị nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1. Thực hiện được các bước điều tra chọn địa điểm, quy hoạch và thiết kế cơ bản các công trình trại nuôi trồng thủy sản CLO2. Mô tả được đặc điểm cấu tạo, xây dựng, nguyên lý hoạt động và vận hành các công trình và thiết bị nuôi trồng Thủy sản CLO3. Tính toán được khối lượng xây dựng các loại ao, bể, đăng chắn và lồng bè nuôi thủy sản CLO4. Tư vấn thiết kế và lựa chọn được các mô hình nuôi trồng thủy sản phù hợp.	PLO3,4,6,8
51	Quản lý sức khỏe động vật thủy sản**	1. Mô tả Học phần nghiên cứu về cơ sở khoa học và các giải pháp trong chiến lược quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi ở các mức độ khác nhau và danh mục các bệnh cần quản lý. Phương pháp chẩn đoán bệnh, kiến thức và kỹ năng trong sử dụng hóa chất, kháng sinh, vaccine và chế phẩm sinh học để quản lý sức khỏe vật nuôi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về lĩnh vực quản lý sức khỏe ở ĐVTS. b. Vận dụng được các phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất và chất kích thích miễn dịch phù hợp vào phòng và trị bệnh cho ĐVTS. c. Phân biệt được các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng và nguy cơ xảy ra của một số bệnh phổ biến xuất hiện ở ĐVTS d. Đề xuất được các giải pháp quản lý sức khỏe ĐVTS phù hợp, hạn chế tác hại của bệnh đến ĐVTS, người nuôi và môi trường. e. Vận dụng các phương pháp chẩn đoán bệnh phổ biến vào quản lý sức khỏe ĐVTS.	PLO2-7,9
52	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản, các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị kiến thức về kiểm định, kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu được khái niệm và mô hình chuỗi cung ứng cũng như tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản b. Hệ thống hoá được các tiêu chuẩn, chứng nhận và quy định ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản c. Phân biệt được các kỹ thuật kiểm định và khả năng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc d. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ số.	PLO2,4-9
53	Ứng dụng AI trong nuôi trồng TS	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức cốt lõi về xu hướng chuyển đổi số và	PLO2,4,5,8

		nguyên lý ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Nuôi trồng thủy sản hiện đại. Nội dung môn học tập trung vào cách khai thác, vận hành các công nghệ AI sẵn có nhằm tối ưu hóa quản lý môi trường nước, tự động hóa quy trình cho ăn, nhận diện sinh khối và chẩn đoán sớm dịch bệnh trên tôm/cá. Học phần được thiết kế thực hành 100% tại phòng máy tính thông qua các dữ liệu giả lập, bộ ảnh mẫu thực tế và phần mềm mô phỏng hệ thống trang trại số thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được vai trò và cơ chế hoạt động của AI trong quản lý ao nuôi thông minh. b. Sử dụng thành thạo phần mềm máy tính để phân tích chuỗi dữ liệu môi trường và thiết lập cảnh báo tự động. c. Vận hành được các ứng dụng AI mô phỏng để tính toán lượng thức ăn tối ưu theo dữ liệu nông trại. d. Ứng dụng được các công cụ thị giác máy tính cơ bản để nhận diện hình ảnh dịch bệnh và ước lượng sinh khối thủy sản.	
49	Quy hoạch và quản lý NTTS	1. Mô tả Học phần tập trung 5 chủ đề bao gồm: Những vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản; quản lý gắn với nuôi trồng thủy sản; các nguyên tắc quy hoạch; các phương pháp đánh giá dùng trong quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản và trình tự xây dựng dự án quy hoạch. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Xác định được các vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. b. Phân tích và đánh giá các loại hình quản lý gắn với nuôi trồng thủy sản. c. Phân tích các nguyên tắc quy hoạch và các mẫu hình thể chế liên quan đến quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản. d. Áp dụng được các phương pháp đánh giá thông dụng dùng trong quy hoạch và quản lý NTTS. e. Tham gia xây dựng một dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản và xây dựng được đề cương dự án nuôi trồng thủy sản cấp hộ.	PLO 2-4,6,7,9
50	Kinh tế tuần hoàn trong NTTS	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức cốt lõi về mô hình kinh tế tuần hoàn ứng dụng trong ngành thủy sản. Nội dung bao gồm việc nhận diện các khủng hoảng sinh thái toàn cầu; phân tích cơ chế rào cản carbon quốc tế (CBAM, thuế tuần hoàn) ảnh hưởng đến xuất khẩu hải sản Việt Nam; và thiết kế giải pháp khép kín chu trình dinh dưỡng/vật liệu (mô hình RAS, Aquaponics, sinh khối từ phụ phẩm thủy sản) nhằm hướng tới phát triển bền vững. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu và rào cản xanh đến thị trường thủy sản xuất khẩu. b. Vận dụng 3 nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để thiết kế mô hình tái chế phụ phẩm và xử lý chất thải hữu cơ thủy sản. c. Sử dụng công nghệ CMCN 4.0 và chuyển đổi số để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên trong ao nuôi. d. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, phản biện và xây dựng đề xuất dự án thủy sản xanh để tiếp cận vốn tín dụng.	PLO4-7
51	Quản lý sức khỏe động vật thủy sản**	1. Mô tả Học phần nghiên cứu về cơ sở khoa học và các giải pháp trong chiến lược quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi ở các mức độ khác nhau và danh mục các bệnh cần quản lý. Phương pháp chẩn đoán bệnh, kiến thức và kỹ năng trong sử dụng hóa chất, kháng sinh, vaccine và chế phẩm sinh học để quản lý sức khỏe vật nuôi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về lĩnh vực quản lý sức khỏe ở	PLO2-6,9

		ĐVTS. b. Vận dụng được các phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất và chất kích thích miễn dịch phù hợp vào phòng và trị bệnh cho ĐVTS. c. Phân biệt được các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng và nguy cơ xảy ra của một số bệnh phổ biến xuất hiện ở ĐVTS d. Đề xuất được các giải pháp quản lý sức khỏe ĐVTS phù hợp, hạn chế tác hại của bệnh đến ĐVTS, người nuôi và môi trường. e. Vận dụng các phương pháp chẩn đoán bệnh phổ biến vào quản lý sức khỏe ĐVTS.	
52	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản, các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị kiến thức về kiểm định, kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Hiểu được khái niệm và mô hình chuỗi cung ứng cũng như tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản b. Hệ thống hoá được các tiêu chuẩn, chứng nhận và quy định ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản c. Phân biệt được các kỹ thuật kiểm định và khả năng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc d. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ số.	PLO2,4-9
53	Quản trị doanh nghiệp thủy sản	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học: những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất và nhân lực, kế hoạch kinh doanh, quản trị thiết bị công nghệ, quản trị chi phí, vốn, marketing. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích sự khác biệt của các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng quản trị doanh nghiệp b. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản c. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản d. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị thiết bị – công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm e. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản.	PLO2,6,7,9
49	Miễn dịch và vaccin	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức đại cương về miễn dịch học ở động vật; hệ miễn dịch của giáp xác và cá xương; các loại vắc xin và chất kích thích hệ miễn dịch, các phương pháp chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nhận biết các loại bạch cầu và thành phần dịch thể ở động vật hữu nhũ, các biểu hiện của đáp ứng miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu ở động vật có vú b. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt về đáp ứng miễn dịch giữa động vật có vú với các loài thuộc lớp giáp xác và cá xương c. Sử dụng các loại vaccine, chất kích thích miễn dịch cần thiết và phù hợp đối với từng đối tượng nuôi, hệ thống nuôi thủy sản d. Đánh giá hiệu quả vaccine, chất kích thích miễn dịch phòng bệnh cho các đối tượng nuôi thủy sản e. Đánh giá hiệu quả các kỹ thuật chẩn đoán bệnh bằng phương pháp miễn dịch phù hợp đối với từng tác nhân gây bệnh, đối tượng nuôi.	PLO3-5

50	Bệnh truyền nhiễm ở động vật thủy sản	1. Mô tả Học phần này cung cấp cho người học: đặc điểm sinh học của các giống vi khuẩn, vi rus gây bệnh ở động vật thủy sản; Các bệnh truyền nhiễm thường gặp, phương pháp nghiên cứu, chẩn đoán và dùng kháng sinh, hóa chất để phòng-trị bệnh này ở động vật thủy sản; Những loại bệnh truyền nhiễm ở người và động vật trên cạn có nguồn gốc từ thủy sản và biện pháp ngăn ngừa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Khái quát hóa được bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS b. Mô tả được các dấu hiệu bệnh lý cơ bản của các bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS c. Phân biệt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác nhau ở ĐVTS d. Thực hiện đúng phương pháp chẩn đoán và nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS e. Đề xuất các giải pháp phòng trị bệnh phù hợp cho từng loại bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS.	PLO3-6
51	Bệnh ký sinh trùng và dịch hại	1. Mô tả Học phần này cung cấp cho người học: đặc điểm sinh học của các nhóm ký sinh trùng ký sinh ở động vật thủy sản; các bệnh do ký sinh trùng gây ra, phương pháp chẩn đoán, nghiên cứu và phòng-trị bệnh này ở động vật thủy sản. Đặc điểm các sinh vật địch hại, nguyên nhân, tác hại và các biện pháp phòng ngừa và xử lý địch hại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng và địch hại gây bệnh ở ĐVTS. b. Mô tả được các đặc điểm về hình thái, phân loại ký sinh trùng và địch hại gây bệnh ở ĐVTS. c. Phân biệt được các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của một số nhóm ký sinh trùng và địch hại gây ra ở ĐVTS. d. Lựa chọn đúng phương pháp chẩn đoán và nghiên cứu bệnh do ký sinh trùng và địch hại gây ra ở ĐVTS e. Đề xuất các biện pháp để phòng và trị bệnh do ký sinh trùng và địch hại cho động vật thủy sản một cách phù hợp.	PLO3-6
52	Phương pháp chuẩn đoán bệnh thủy sản	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về bệnh ở động vật thủy sản, những bệnh nguy hiểm thường gặp trong nuôi trồng thủy sản, các phương pháp chẩn đoán và xét nghiệm bệnh ở động vật thủy sản cũng như các biện pháp quản lý và phòng trị bệnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Giải thích được nguyên lý chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản và các ưu nhược điểm của một số kỹ thuật phổ biến dùng trong xét nghiệm bệnh b. Thực hiện đúng phương pháp thu mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh ĐVTS phục vụ cho chẩn đoán bệnh. c. Xác định được các loại bệnh với những dấu hiệu bệnh lý đặc thù, từ đó đưa ra giải pháp xử lý phù hợp khi bệnh xảy ra. d. Lựa chọn phương pháp chẩn đoán bệnh phù hợp cũng như có thể thực hiện một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh cơ bản. e. Vận hành an toàn sinh học cho phòng thí nghiệm bệnh học thủy sản.	PLO2-6,8
53	Thực tập chuyên ngành bệnh thủy sản	1. Mô tả Học phần này cung cấp cho người học các kỹ năng trong nghiên cứu và chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản. Thu thập số liệu, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả thực tập. Rèn luyện kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng phương pháp thu mẫu, cố định, bảo quản và vận chuyển mẫu để kiểm tra tác nhân gây bệnh như nấm, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. b. Vận dụng phương pháp truyền thống để chẩn đoán bệnh do các tác nhân như ký sinh trùng, vi khuẩn, nấm và virus. c. Vận dụng kiến thức đã học để làm các tiêu bản mô học do nấm, vi	PLO3-8

		khuẩn, virus và ký sinh trùng. d. Vận dụng phương pháp sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh. e. Vận dụng kiến thức đã học để viết báo cáo khoa học.	
54 55	<i>Tiếng Anh chuyên ngành NTTS</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên các bài đọc ngắn và trung bình với cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các cơ hội và những thách thức của hoạt động nuôi trồng thủy sản và một số thông tin (khai thác từ các bài báo đã công bố và mạng Internet) về nhiều vấn đề liên quan đến nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nắm được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản về các lĩnh vực liên quan đến nuôi trồng thủy sản. b. Áp dụng các thuật ngữ chuyên môn để đọc, hiểu, tham khảo được tài liệu, sách chuyên ngành tiếng Anh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản c. Viết và diễn đạt được những vấn đề cơ bản liên quan đến nuôi trồng thủy sản. d. Phát triển khả năng thuyết trình, kỹ năng tự học và làm việc nhóm.	PLO2,3,9
	<i>Quản lý rác thải nhựa</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và cập nhật về đặc điểm, vòng đời và nguồn phát sinh của rác thải nhựa, đặc biệt là vi nhựa và rác nhựa đại dương. Nội dung học phần tập trung phân tích các tác động môi trường – xã hội của ô nhiễm nhựa, đồng thời trang bị kiến thức về các mô hình quản lý (3R, kinh tế tuần hoàn), công nghệ xử lý – tái chế, hệ thống chính sách trong nước và quốc tế, cũng như công cụ kỹ thuật như kiểm kê, phân tích vòng đời (LCA) và truy xuất vật liệu. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát triển năng lực đánh giá, đề xuất và xây dựng giải pháp quản lý rác thải nhựa phù hợp với điều kiện địa phương. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt và giải thích được các đặc điểm về nguồn gốc, vòng đời và nguồn phát sinh của các loại rác thải nhựa, bao gồm nhựa dùng một lần và vi nhựa. b. Phân tích và đánh giá được các tác động môi trường, sức khỏe và kinh tế – xã hội do rác thải nhựa gây ra. c. Đề xuất và đánh giá được các biện pháp giảm – tái sử dụng – tái chế nhựa phù hợp. d. Áp dụng được một số công cụ và phương pháp cơ bản như kiểm kê rác thải, phân tích vòng đời (LCA), và truy xuất vật liệu trong quản lý rác thải nhựa.	PLO3-5
	<i>Thuốc và hóa chất trong NTTS</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thủy sản với các nội dung chính sau: (i) tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thủy sản; (ii) dược lý học đại cương; (iii) nguyên tắc sử dụng thuốc và hoá chất phòng trị ký sinh trùng và vi nấm; (iv) nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh; (v) vắc xin và chất điều biến miễn dịch; (vi) chế phẩm vi sinh và thảo dược; và (vii) hoá chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Phân biệt được các khái niệm về thuốc, hóa chất; cơ chế tác dụng của từng loại thuốc, hóa chất dùng trong NTTS để đưa ra phương pháp sử dụng phù hợp. b. Vận dụng các kiến thức đã học về kháng sinh để điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản. c. Vận dụng các kiến thức đã học về hóa chất, thảo dược, thuốc để phòng trị bệnh do ký sinh trùng và xử lý nước. d. Vận dụng các kiến thức đã học về thuốc để phòng và trị bệnh do vi nấm gây ra trên động vật thủy sản. e. Áp dụng các kiến thức đã học để nâng cáo sức khỏe vật nuôi và đưa ra các phương pháp phòng bệnh phù hợp, an toàn trong nuôi trồng thủy sản.	PLO4,5

	An toàn sinh học trong NTTS	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức và nguyên tắc cơ bản về vệ sinh, an toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản (từ nguồn thủy sản bố mẹ, sản xuất giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch và tiêu thụ), xác định nguyên nhân gây mất an toàn sinh học và cách phòng ngừa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Nhận biết được các mối nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh trong NTTS. b. Phân tích các biện pháp phòng ngừa tác nhân gây bệnh xâm nhập vào trang trại NTTS. c. Vận dụng được các phương pháp sử dụng thuốc phù hợp vào phòng và trị bệnh cho ĐVTS. d. Khái quát hóa được khái niệm, bản chất, các nguyên tắc và mục tiêu của an toàn sinh học trong NTTS. e. Đề xuất các biện pháp phù hợp để thiết lập an toàn sinh học cho môi trường NTTS.	PLO4-6
	Khuyến ngư và phát triển nông thôn	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về phát triển nông thôn, vai trò, tiềm năng của nuôi trồng thủy sản trong phát triển kinh tế nông thôn, chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản, vai trò của khuyến ngư; nhằm giúp người học xây dựng chương trình và các phương pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến ngư. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Đề xuất được những giải pháp hiệu quả để phát triển nông thôn và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam b. Nắm vững công tác khuyến ngư ở Việt Nam c. Hiểu rõ những đặc điểm của đối tượng khuyến ngư, phẩm chất và nhiệm vụ của cán bộ khuyến ngư để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực khuyến ngư. d. Nắm vững các phương pháp khuyến ngư để ứng dụng trong công tác khuyến ngư.	PLO4,6,9
56	Đồ án tốt nghiệp	1. Mô tả Các hướng thực hiện đề tài: sinh học thủy sản; kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (sản xuất giống và nuôi thương phẩm); quản lý sức khỏe động vật thủy sản; quản lý nuôi trồng thủy sản; quy hoạch thủy sản; quản lý môi trường thủy sản,... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu/vận hành một quy trình/một công đoạn của quy trình sản xuất thức ăn sống, sản xuất giống, nuôi thương phẩm thủy sản; hoặc các bước cơ bản trong sản xuất thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản; hoặc điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. b. Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học.	PLO3-9
56	Chuyên đề tốt nghiệp	1. Mô tả Các hướng thực hiện chuyên đề: Theo hướng đề tài nhưng phạm vi, đối tượng và thời gian ở mức độ thấp hơn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu/vận hành một quy trình/một công đoạn của quy trình sản xuất thức ăn sống, sản xuất giống, nuôi thương phẩm thủy sản; hoặc các bước cơ bản trong sản xuất thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản; hoặc điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. b. Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học.	PLO3-9
57	Thực tập nghề nghiệp	1. Mô tả Học phần tạo điều kiện cho người học trực tiếp tham gia sản xuất để	PLO3-9

	nâng cao kỹ năng thực hành tại các trại sản xuất, công ty, doanh nghiệp về sản xuất giống, nuôi thủy sản thương phẩm; sản xuất thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) a. Vận dụng được kỹ thuật sản xuất giống thủy sản vào sản xuất và đảm bảo an toàn sinh học; cách thức tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản trang trại sản xuất. Hoặc b. Vận dụng được kỹ thuật vào hoạt động nuôi thủy sản thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học trang trại và an toàn vệ sinh thực phẩm; cách thức tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản trang trại sản xuất. Hoặc c. Khái quát hóa được quy trình sản xuất thức ăn, hoặc sản xuất thuốc, chế phẩm sinh học, hoặc các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản; cách thức tổ chức, quản lý, vận hành sản xuất cơ bản.	
--	---	--

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè). Người học có thể hoàn thành CTĐT sớm hơn thời gian quy định (4,5 năm).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Trường/Khoa và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)					
	1	2	3	4	5	6
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	X	X				
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.		X	X			
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.			X	X	X	X
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.				X	X	X

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo	X	X	X						
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	X					X			
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		X							
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể	X	X							
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn	X	X	X						
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp	X	X	X	X	X	X			
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác							X		X
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				X		X	X	X	
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm						X	X	X	X
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp							X	X	X
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm						X	X		

3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định							X	X	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân						X			X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							X		X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên học phần	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng và An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 2	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Hóa học ứng dụng A	3	R
				Sinh học ứng dụng A	3	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo			
				Tư duy phản biện	2	M
				Pháp luật đại cương	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững			
				Tư duy phản biện	2	M
				Kỹ năng số	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Sinh lý động vật thủy sản	3	M
				Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	R
				Kỹ năng số	2	M

			đồng và phát triển bền vững	Ứng dụng AI trong NTTS	3	M
PLO3	Vận dụng kiến thức toàn diện về nuôi trồng thủy sản (sinh học thủy sinh, hóa học nước, sinh lý, dinh dưỡng, di truyền, vi sinh, sinh thái...) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.	PI3.1*	Vận dụng kiến thức sinh học thủy sinh, hóa học nước và di truyền chọn giống để phân tích và đề xuất giải pháp kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.	Sinh lý động vật TS	3	M
				Di truyền và chọn giống TS	3	M
				Hóa sinh học	3	M
				Động vật không xương sống ở nước	3	R
				Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	M
		PI3.2	Giải thích và đánh giá các hiện tượng sinh học và môi trường ảnh hưởng đến đối tượng nuôi.			
				Sinh thái thủy sinh vật	3	M
				Ngư loại	3	M
				Vi sinh vật ứng dụng B	3	R
PLO4	Vận hành hệ thống và quy trình nuôi trồng thủy sản (cá, tôm, nhuyễn thể...) theo hướng hiệu quả, tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.	PI4.1*	Vận hành các quy trình/hệ thống nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.	Công trình và thiết bị NTTS	3	M
				Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt	3	M
				Sản xuất giống và nuôi cá biển	3	M
				Sản xuất giống và nuôi giáp xác	3	M
				Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm	3	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	R
		PI4.2	Đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả vận hành hệ thống nuôi (năng suất, chi phí, chất lượng).	Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	4	M
				Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn	4	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
				Công trình và thiết bị NTTS	3	M
PLO5	Đánh giá môi trường nước, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản theo nguyên tắc an toàn sinh học, phúc lợi động vật thủy sản và đảm bảo cân bằng sinh thái.	PI5.1*	Phân tích và giám sát các chỉ tiêu môi trường nước và dịch bệnh , đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.	Quản lý chất lượng nước	3	M
				Quản lý sức khỏe ĐVTS	4	M
				Ứng dụng AI trong NTTS	3	M
		PI5.2	Thực hiện các quy trình an toàn sinh học trong quản lý môi trường và phòng bệnh.			
				Vi sinh vật ứng dụng B	3	R
				Công nghệ sinh học trong NTTS	3	M
PLO6	Vận dụng quy định pháp luật, tiêu chuẩn nghề	PI6.1*	Áp dụng các quy định pháp luật và tiêu chuẩn liên quan để đảm bảo tuân thủ trong hoạt động sản xuất thủy	Quản lý chất lượng nước trong NTTS	3	M
				Pháp luật đại cương	2	R
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc (có các tiêu chuẩn quốc	3	R

	nghịệp và nguyên tắc trách nhiệm xã hội trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.	PI6.2	Đánh giá các vấn đề về môi trường, lao động và trách nhiệm xã hội trong chuỗi sản xuất thủy sản.	sản.	tế)		
					An toàn & vệ sinh lao động	3	R
					Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	R
PLO7	Tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.	PI7.1*	Tổ chức, điều hành và ra quyết định trong hoạt động nhóm hoặc sản xuất – kinh doanh thủy sản.	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số		4	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc		3	R
				Quản trị DN thủy sản		3	R
				Kinh tế tuần hoàn trong NTTS		3	M
		PI7.2	Xây dựng và triển khai ý tưởng khởi nghiệp hoặc cải tiến quy trình sản xuất.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp		2	M
				Đề án tốt nghiệp		5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp		3	M
				Thực tập nghề nghiệp		2	M
PLO8	Ứng dụng công nghệ số và hệ thống thông minh nhằm giám sát, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định tối ưu trong quản lý môi trường, sản xuất và truy xuất nguồn gốc thủy sản.	PI8.1*	Ứng dụng công nghệ số và khai thác các hệ thống thông minh để giám sát và phân tích dữ liệu trong nuôi trồng thủy sản.	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số		4	R
				Công trình và thiết bị NTTS (Có IoT,...)		3	R
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc (có AI; Blockchain;...)		3	R
				Ứng dụng AI trong NTTS		3	M
		PI8.2	Sử dụng dữ liệu từ hệ thống để hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa quản lý sản xuất.	Xác suất - Thống kê;		2	M
				Phương pháp NCKH trong NTTS		3	R
				Phát triển sản phẩm và kinh doanh số		4	R
PLO9	Triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ và phát triển cộng đồng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhằm góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa	PI9.1*	Triển khai hoạt động chuyển giao kỹ thuật hoặc hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực thủy sản.	Phương pháp NCKH trong NTTS		3	M
				Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt		4	M
				Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn		4	M
				Thực tập nghề nghiệp		2	M
		PI9.2	Đề xuất giải pháp quản lý và phát triển nuôi trồng	Đề án tốt nghiệp		5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp		3	M
				Thực tập nghề nghiệp		2	M

	phương.		<i>thủy sản phù hợp với điều kiện địa phương.</i>	Kinh tế tuần hoàn trong NTTS	3	M
--	---------	--	---	------------------------------	---	---

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3				
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
		Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt	4		Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp - ngành để tích lũy đủ số TC
		Sản xuất giống và nuôi giáp xác	4		Sản xuất giống và nuôi giáp xác	3	
		Quản lý sức khỏe động vật thủy sản	4		Quản lý sức khỏe động vật thủy sản	3	
		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	5		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt	4	
		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn	5		Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản lợ, mặn	4	